

Bức Tranh Tổng Quan Về Học Máy

Dạy máy tính học từ dữ liệu mà không cần lập trình các quy tắc cứng nhắc.



Học Có Giám Sát vs Không Giám Sát

- **Có giám sát:** Dữ liệu có dán nhãn (VD: Phân loại thư rác).
- **Không giám sát:** Hệ thống tự tìm quy luật ẩn (VD: Phân cụm khách hàng).



Học Trực Tuyến vs Theo Lô

- **Theo lô (Batch):** Huấn luyện một lần với toàn bộ dữ liệu, cập nhật chậm.
- **Trực tuyến (Online):** Học tăng dần
- **Trực tuyến (Online):** Học tăng dần (incremental) từ dòng dữ liệu liên tục.



Dựa Trên Thể Hiện vs Mô Hình

- **Thể hiện:** Học thuộc lòng và so sánh độ tương đồng.
- **Mô hình:** Xây dựng quy luật tổng quát để dự đoán trường hợp mới.

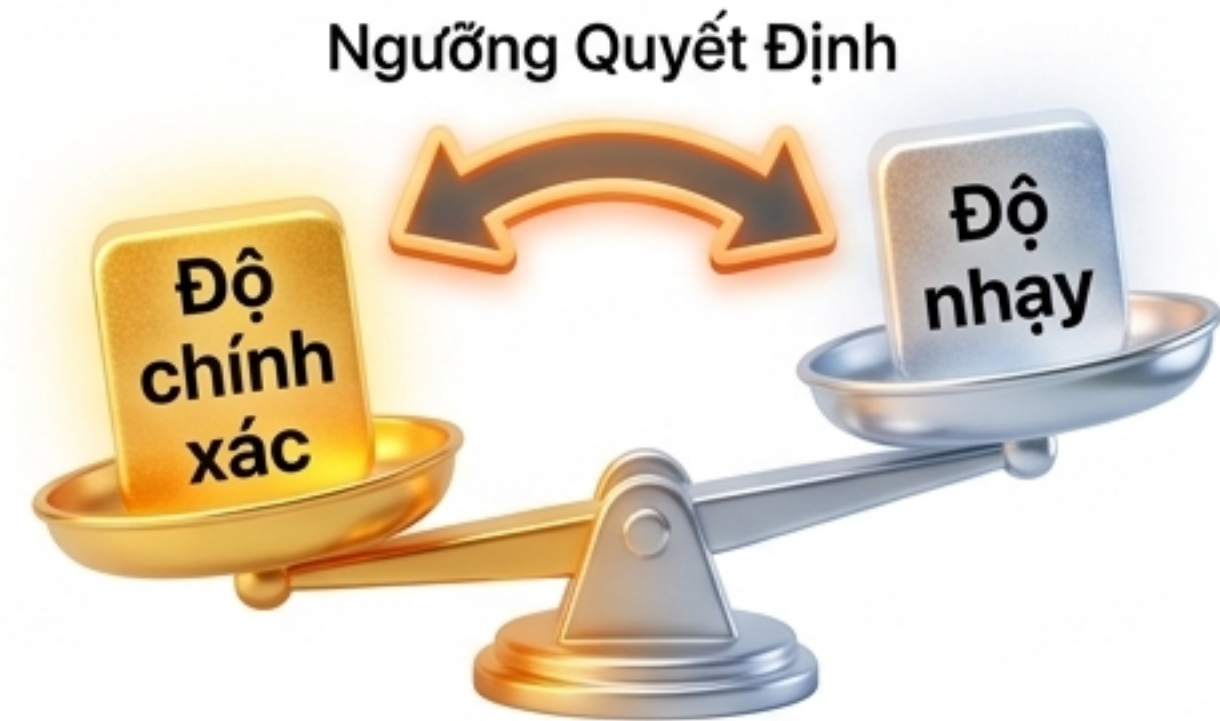
Tiền Xử Lý & Đo Lường Thành Công

Xử Lý Dữ Liệu (Data Processing)



- Mô hình chỉ tốt khi dữ liệu tốt (Garbage in, Garbage out).
- Chuẩn hóa (Scaling) và xử lý nhiễu/lệch phân phối là bắt buộc.

Đánh Giá Mô Hình (Model Evaluation)

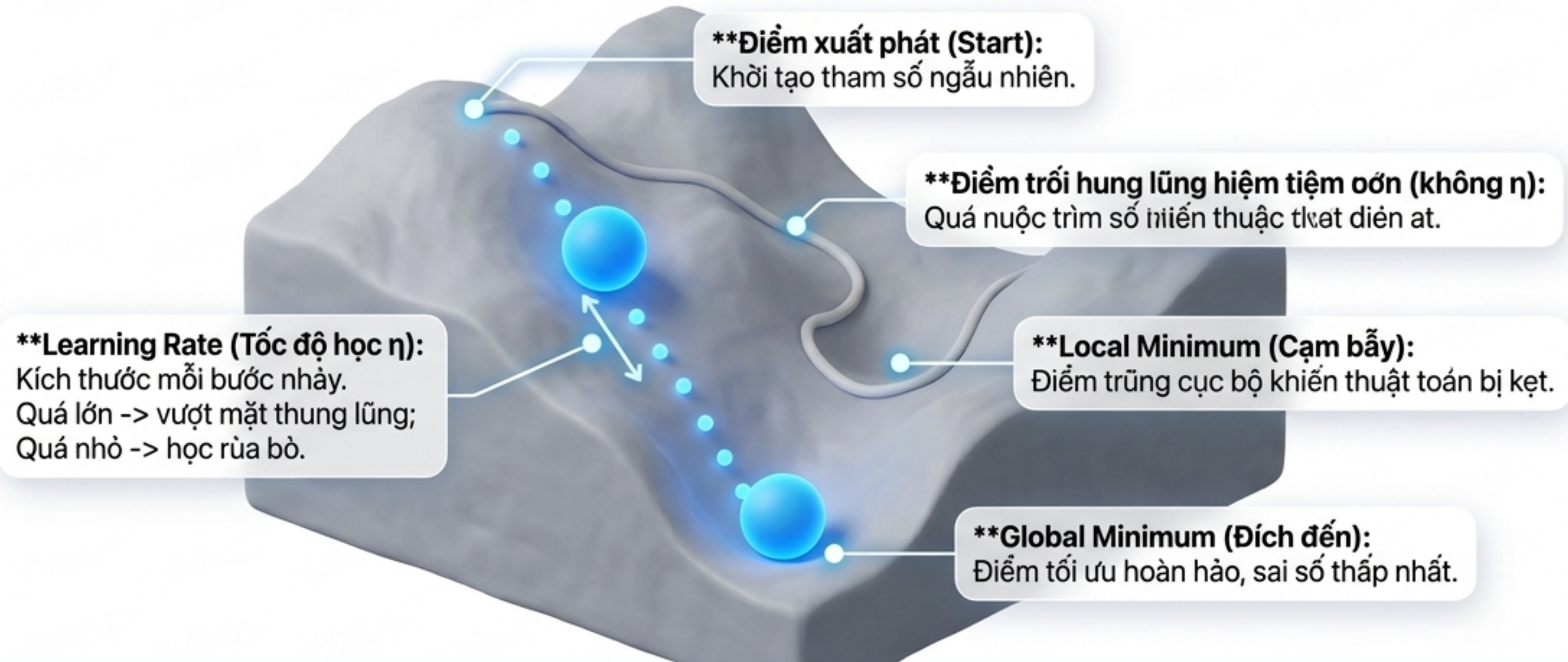


- **Độ chính xác (Precision):** Tỷ lệ dự đoán đúng trong số các ca cảnh báo (Bắt trúng, ít báo động giả).
- **Độ nhạy (Recall):** Tỷ lệ bắt được mục tiêu trên thực tế (Không bỏ lọt tội phạm).

**Tăng Độ chính xác luôn làm giảm Độ nhạy.
Lựa chọn ngưỡng tùy thuộc vào bài toán!**

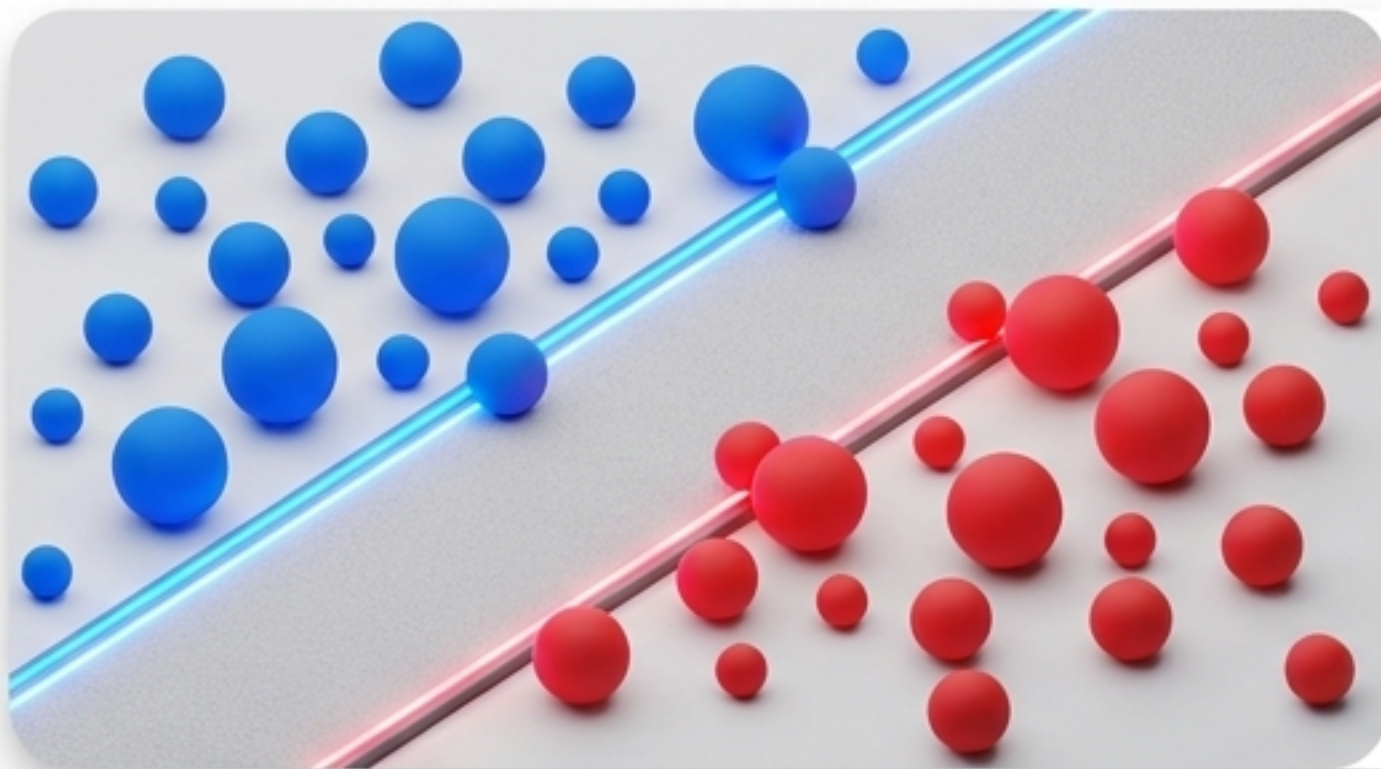
Gradient Descent: Hành Trình Tìm Cực Tiểu Chi Phí

Cách thuật toán dò đường trong không gian tham số để giảm thiểu sai số (RMSE).



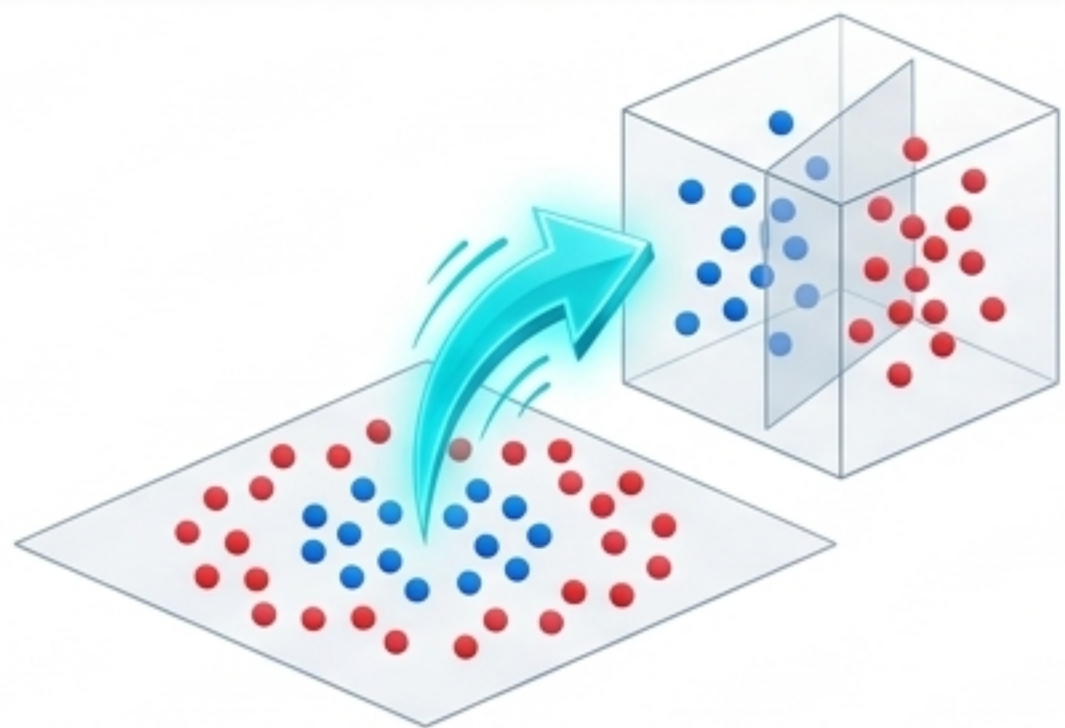
Chính quy hóa (Regularization): Lasso (l_1) hoặc Ridge (l_2) giúp nắn chỉnh thung lũng, chống hiện tượng 'quá khớp' (overfitting).

Máy Vector Hỗ Trợ (SVM) & Đường Biên Quyết Định



Soft Margin Classification

- **Mục tiêu:** Xây dựng "đường phố" rộng nhất có thể giữa hai lớp dữ liệu.
- Siêu tham số **C**: Điều chỉnh độ rộng. C nhỏ = đường rộng nhưng có vi phạm; C lớn = đường hẹp, khắt khe.



The Kernel Trick

- Biến hình dữ liệu.
- Khi dữ liệu không thể cắt bằng đường thẳng, *Kernel Trick* phóng chiếu dữ liệu lên không gian nhiều chiều hơn để có thể dễ dàng chém một mặt phẳng qua chúng.

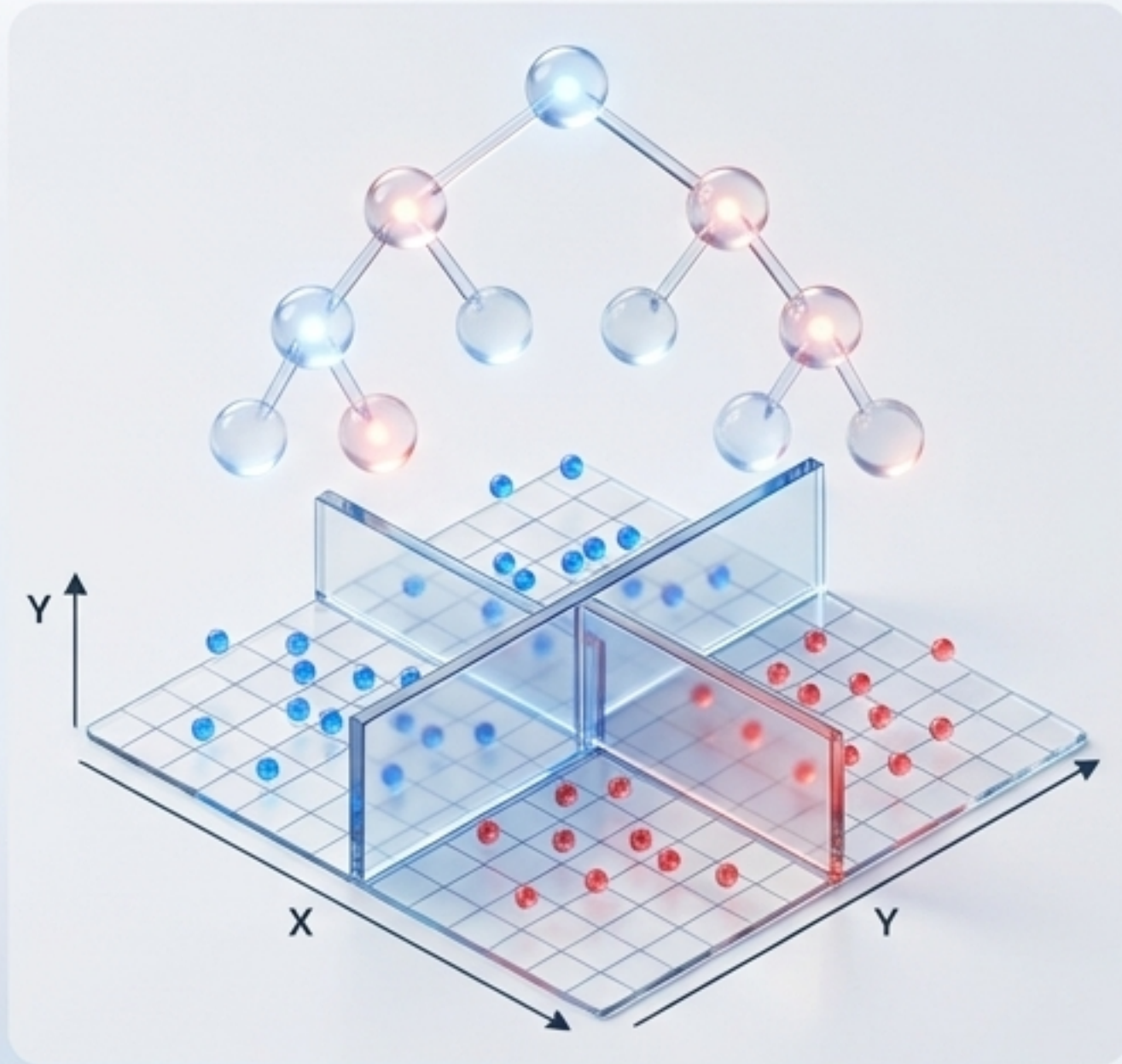
Cây Quyết Định (Decision Trees): Sự Cứng Nhắc Của Lưỡi Dao

- Dễ hiểu, dễ diễn giải như tư duy con người.
- Mạnh mẽ, ít yêu cầu tiền xử lý hay chuẩn hóa đặc trưng.

Quy tắc hình học cốt lõi: Thuật toán chia cắt không gian dữ liệu bằng các đường **chỉ có thể vuông góc với trục tọa độ** (x hoặc y).

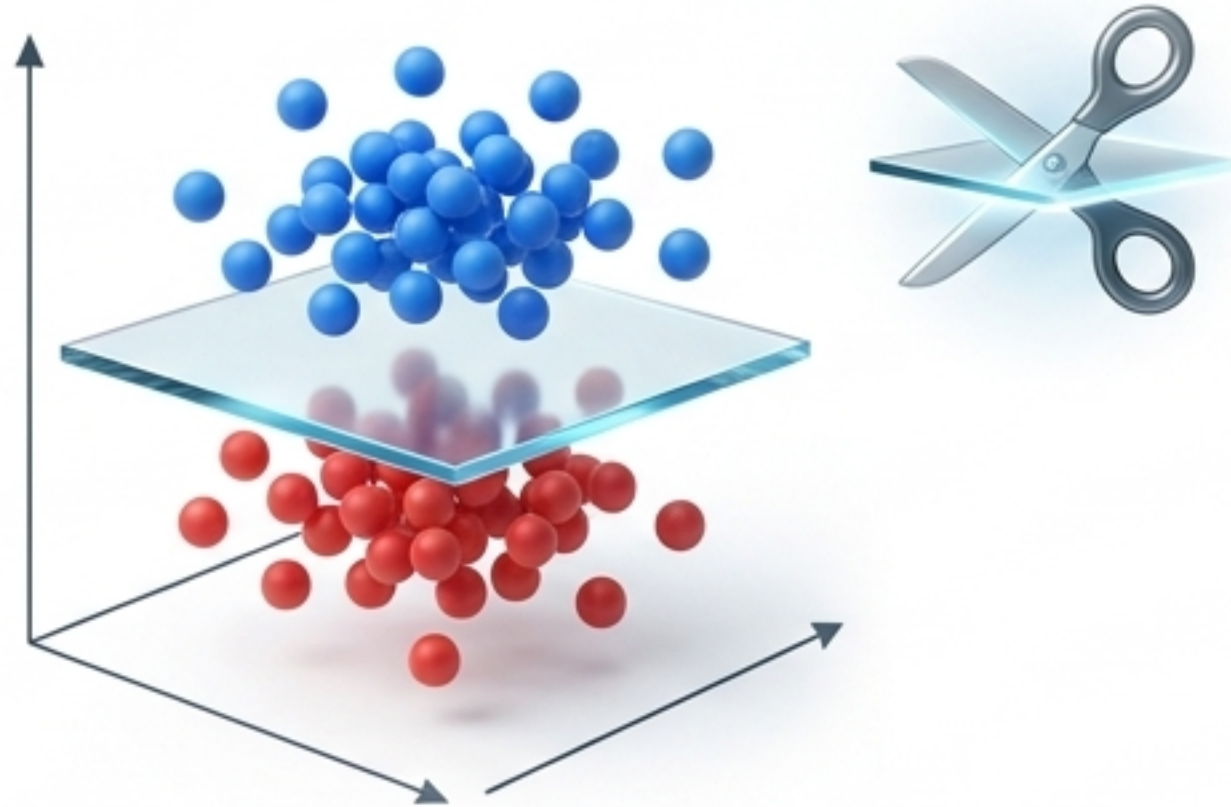


Cảnh báo: Chính sự vuông vức này tạo ra một "điểm mù" nguy hiểm về mặt hình học!



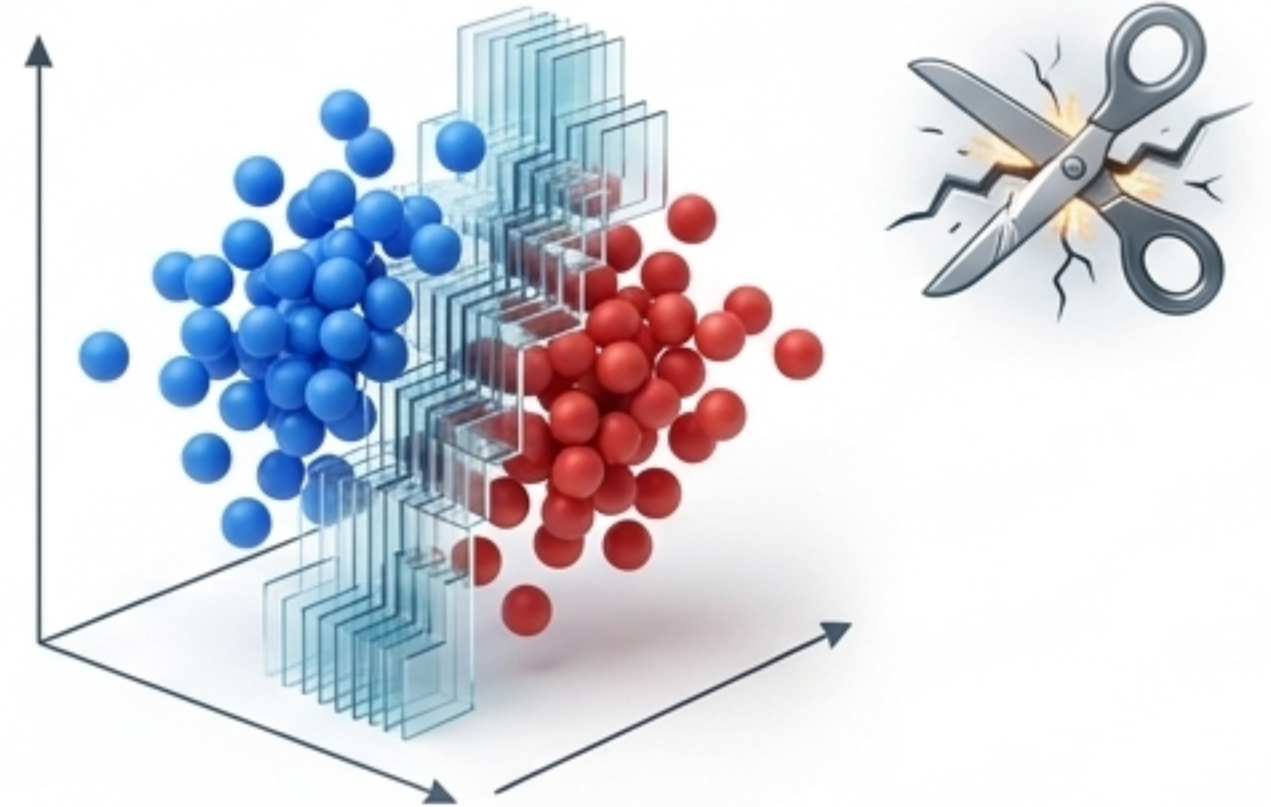
ĐIỂM MÙ: Độ Nhạy Với Hướng Trục (Axis Orientation)

Panel A - Trạng thái Lý tưởng



Hoàn hảo. Chỉ cần **1 nhát cắt** ngang để phân chia.

Panel B - Trạng thái Xoay 45°



- Cây quyết định **KHÔNG THỂ vẽ đường chéo**.
- Nó cố gắng "xây bậc thang" để xấp xỉ đường chéo.

Dù đường bậc thang này khớp hoàn hảo dữ liệu huấn luyện, nó có phương sai cực cao, dễ bị **Quá khớp (Overfitting)** và khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu mới rất kém.

Giải Pháp Trị Bản: Khử Sự Tương Quan Bằng PCA

Bước 1 (Dữ liệu gốc): Dữ liệu phân bố chéo, tương quan mạnh.

Bước 2 (Xoay bằng PCA): Phân tích Thành phần Chính (PCA) xoay hệ trục tọa độ để triệt tiêu sự tương quan giữa các đặc trưng.

Bước 3 (Mô hình hoàn hảo): Cây quyết định giờ đây có thể cắt khối dữ liệu bằng một đường thẳng tắp.



Cây quyết định rất mạnh nhưng nhạy cảm. Sự kết hợp giữa **Tiền xử lý (PCA) và **Ràng buộc siêu tham số** sẽ biến một lưới dao cứng nhắc thành cỗ máy học máy ổn định và mạnh mẽ tuyệt đối. Di sản của Machine Learning là nghệ thuật bù trừ khiếm khuyết!*